

~~Построить порождающие~~

Получить задание 7

1) x^7-1 разложить на множители над F_2 .

$$\text{в поле } F_2 \quad -1 \equiv 1 \Rightarrow x^7-1 \equiv x^7+1$$

подставим $x=1$:

$$1^7+1 \equiv 1+1 \equiv 0 \pmod{2}$$

$\Rightarrow x+1$ — делитель

$$x^7+1 = (x+1)(x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$$

проверим ~~полученный~~

$$\begin{aligned} (x^3+x^2+1)(x^3+x+1) &= x^6+x^4+x^3+ \\ &+ x^5+x^3+x^2+x^3+x+1 = x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1 \\ \Rightarrow x^7+1 &= (x+1)(x^3+x^2+1)(x^3+x+1) \end{aligned}$$

2) Построить ~~множество~~ порождающих ~~этих~~ элементов.

$$g_1(x) = x+1$$

$$g_2(x) = x^3+x+1$$

$$g_3(x) = x^3+x^2+1$$

$$g_4(x) = g_1(x) \cdot g_2(x) = (x+1)(x^3+x+1) = x^4+x^3+x^2+1$$

$$g_5(x) = g_1(x) \cdot g_3(x) = (x+1)(x^3+x^2+1) = x^4+x^2+x+1$$

$$g_6(x) = g_2(x) \cdot g_3(x) = (x^3+x+1)(x^3+x^2+1) = x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$$

3, 4 б) Характеристики непустых колец
и что это за кольца

① $g_1(x) = x+1$

$\deg g_1 = 1 \Rightarrow k = 7-1 = 6$

$M = 2^6 = 64$

кольцо порождается g_1 - кольцо всех многочленов
действующих на $x+1$

$\Rightarrow c(1) = 0$

$\Rightarrow$ все слова имеют четный вес.
мин. четный вес у самого $x+1$, вес = 2

$\Rightarrow d_{\min} = 2$

$[7, 6, 2]$ - код с двумя проверками
на четность

② $g_2(x) = x^3 + x + 1$

$\deg g_2 = 3 \Rightarrow k = 7-3 = 4$

$M = 2^4 = 16$

$d_{\min} \leq 3$

вес 1 и 2 невозможны.

если бы было слово веса 2, оно имело бы
вид $x^i + x^j = x^i(1 + x^{j-i})$

тогда g_2 делится на $1 + x^m$

для некоторого $m < 7$, но g_2 делит $1 + x^7$,
но не делит g_2 $m < 7$

$\Rightarrow d_{\min} = 3$

$[7, 4, 3]$ - двоящий код Хэмминга 7

$$(3) \quad g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$$

аналогично предыдущему

$[7, 4, 3]$ - главн. код Хэмминга длины 7

$$(4) \quad g_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$\deg g_4 = 4 \Rightarrow k = 7 - 4 = 3$$

$$M = 2^3 = 8$$

g_4 содержит множитель $x+1 \Rightarrow$
 все слова имеют четности все
 1, 3 невозможны
 все 2 не может быть, т.к. код содержит
 множитель $x^3 + x + 1 \Rightarrow$ не может делить
 $1 + x^m$ при $m < 7$

$$\Rightarrow d_{\min} = 4$$

$[7, 3, 4]$ - код Сингурса

$$(5) \quad g_5(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

аналогично предыдущему

$[7, 3, 4]$ - код Сингурса

$$(6) \quad g_6(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\deg g_6 = 6 \Rightarrow k = 7 - 6 = 1$$

$$M = 2^1 = 2$$

гла слова 0000000 1111111 $\Rightarrow d_{\min} = 7$

$[7, 1, 7]$ - код повторения